

TP3 : Modules Photovoltaïques
Conversion d'énergie en continue



Derridj Mellyna

Weber Loic

I. Préparation

On réalise le schéma suivant sur PSIM :

(Les fils verts correspondant aux éléments de commande et les rouges ceux de puissance)

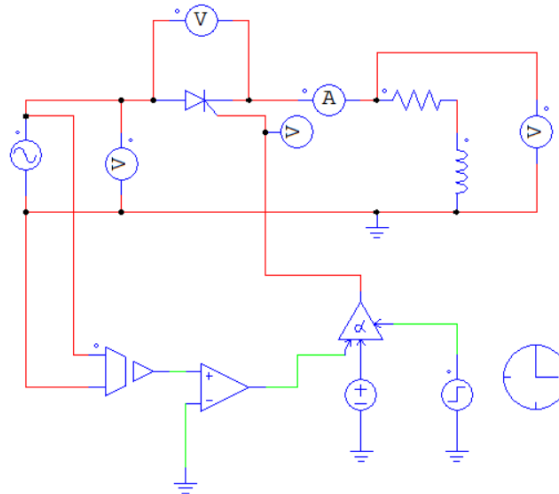


Fig1 : Schéma de commande et de puissance

On règle comme ci suit :

- voltage sensor : $G=1/100$;
- Comparateur : lower output =0, upper output=1 ;
- Alpha Controller : $f=50\text{Hz}$, Pulse Width =10V ;
- Angle de retard : $A=45\text{V}$ (pour avoir 45°) ;
- La validation : $V_{\text{step}}=1\text{v}$
- Horloge (comme énoncé dans le sujet sauf $\text{total_time}=0.16$)

On obtient les courbes suivantes :

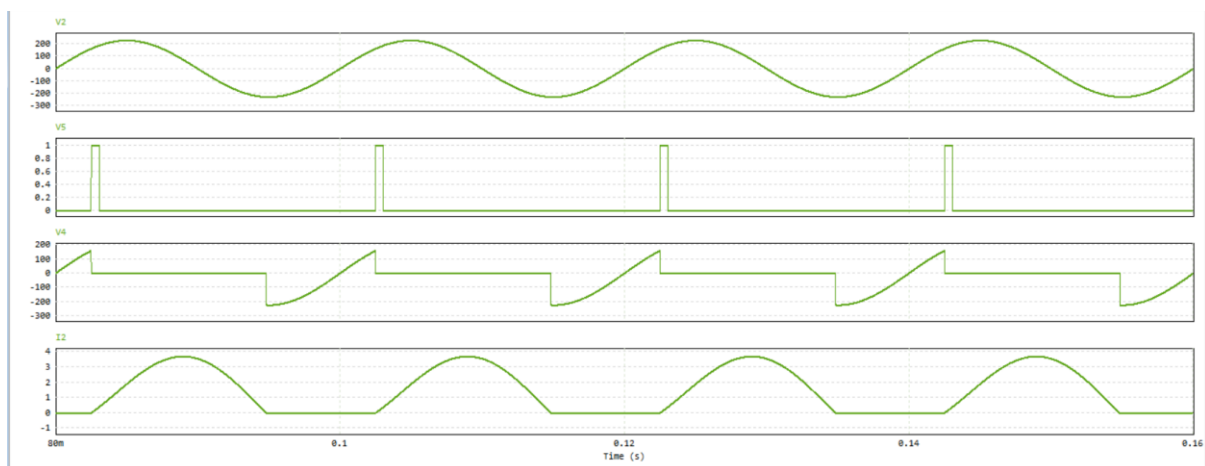


Fig2 : Evolution des courants et tensions

V5= impulsion

V4= tension aux bornes du thyristor

V2= tension en entrée

I2 = tension qui traverse la bobine et la résistance

Analyse :

1er temps : le thyristor est bloqué (courant nul), la tension aux bornes du thyristor est positive et suit l'entrée.

2eme temps : Impulsion (à $t=83\text{ms}$) (impulsion sur la gâchette) et la tension v_2 est positive=> amorçage du thyristor. La tension est nulle aux bornes du thyristor.

3eme temps : le courant devient nul. Le thyristor bloque et la tension aux bornes du thyristor suit la tension sinusoïdale v_2 .

II.1.1 Simulation du modèle PV fonctionnel

On réalise une simulation pour une tension d'entrée entre 0 et 25V.

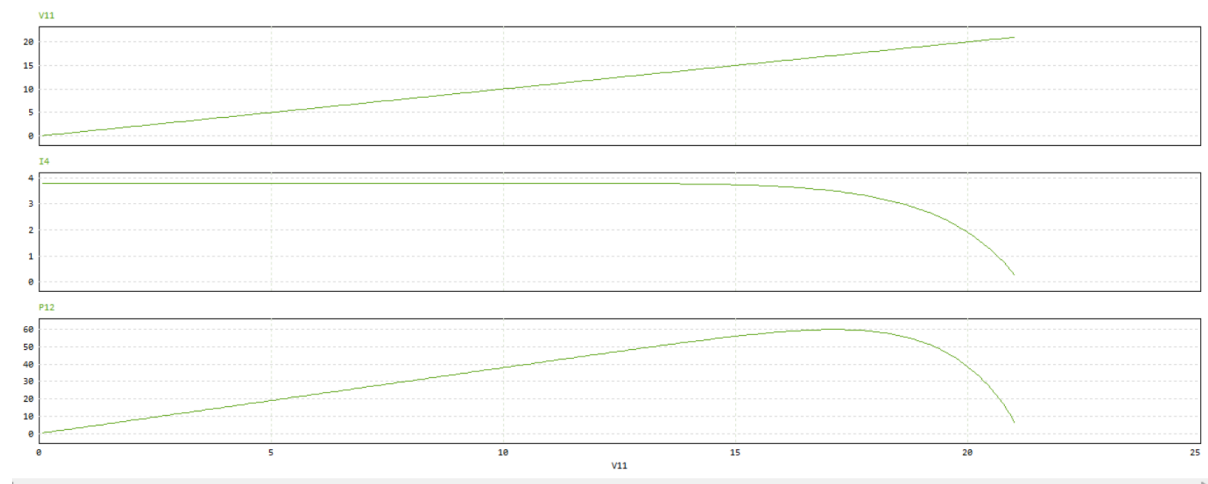


Fig3. Simulation panneau photovoltaïque

1- Tension avant le multiplicateur

2- Courant avant le multiplicateur

3- Puissance en sortie du multiplicateur (puissance fournie par le panneau photovoltaïque)

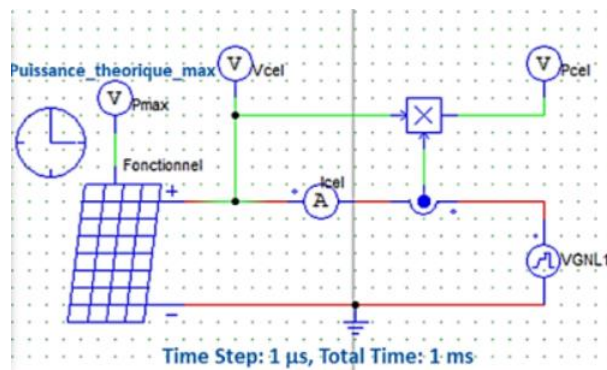


Fig4. Simulation du modèle

On relève comme valeurs maximales pour ce panneau photovoltaïque :

Vmax(V)	I _{max} (A)	P _{max} (W)
21,1	3,8	60